

27

La transformación de la energía en la cadena alimentaria

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La energía del Sol fluye a través de los seres vivos en la cadena alimentaria, pero se pierde en cada paso. El EXANI-I evalúa que interpretes este flujo de energía y los niveles tróficos.

Definición

La **cadena alimentaria** (o trófica) representa cómo la energía y la materia pasan de un ser vivo a otro al alimentarse. Todo comienza con la energía del Sol, que las plantas captan y transforman en alimento.

Conceptos clave

Niveles tróficos (eslabones de la cadena)

- **Productores:** plantas y algas; captan la energía solar y la convierten en alimento mediante la fotosíntesis. Son la base de la cadena.
- **Consumidores primarios:** herbívoros; se alimentan de los productores (un conejo come pasto).
- **Consumidores secundarios:** carnívoros que comen herbívoros (un zorro come al conejo).
- **Consumidores terciarios:** carnívoros que comen a otros carnívoros (un águila).
- **Descomponedores:** hongos y bacterias; degradan los restos y devuelven nutrientes al suelo.

La regla del 10%

En cada nivel solo pasa al siguiente aproximadamente el **10%** de la energía; el resto se pierde como calor o se usa en las funciones vitales. Por eso las cadenas tienen pocos eslabones y hay más plantas que herbívoros, y más herbívoros que carnívoros.

Pirámide trófica

Como la energía disponible disminuye en cada nivel, se representa con una **pirámide**: ancha en la base (muchos productores) y angosta en la punta (pocos depredadores tope).

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

**Flujo: Sol → Productores → Herbívoros → Carnívoros →
Descomponedores**

Solo ~10% de la energía pasa al siguiente nivel

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Pasto (productor) → saltamontes (consumidor primario) → rana (secundario) → serpiente (terciario) → hongos y bacterias (descomponedores). Si el pasto tiene 1000 unidades de energía, al saltamontes llegan ~100, a la rana ~10 y a la serpiente ~1.

Reactivo tipo EXANI-I

En una cadena alimentaria, ¿qué organismos ocupan el primer nivel por captar la energía del Sol?

- A) Los carnívoros
- B) Los productores (plantas)
- C) Los descomponedores

✓ Respuesta correcta: B

Los productores, como las plantas, captan la energía solar mediante la fotosíntesis y la transforman en alimento, por lo que son la base (primer nivel) de la cadena alimentaria.

★ Tip para el examen

Memoriza el orden Sol → Productores → Herbívoros → Carnívoros → Descomponedores y la regla del 10%: por eso siempre hay más plantas que depredadores.